

ROS2 Day2-hw3 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 과제 조건 이해

- QT이용 -> 푸시 버튼 누르면 서로 통신하는 talker/listener 생성
- 버튼 누르면 입력된 문자 publish
- subscribe되면 label에 그 문자열 출력

2. 코드 구현

2-1. Talker(Publisher)

- QObject, rclcpp::Node 를 다중 상속
→ ROS2 노드 기능을 동시에 갖도록 구현
- 생성자에서 chatter 토픽에 대한 publisher 생성함
- 버튼 눌렀다는 신호가 호출되면 입력창에 있던 QString을 변환해서 publish

```

// ...
TalkerNode::TalkerNode()
: QObject(nullptr),
  Node("talker_node")
{
    // chatter 토픽 Publisher 생성 (문자열 퍼블리시)
    publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::String>(
        "chatter", 10);

    // 버튼 클릭 시 QLineEdit의 텍스트를 퍼블리시
    void TalkerNode::onPublishButtonClicked(const QString & text)
    {
        std_msgs::msg::String msg;
        msg.data = text.toStdString();

        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Publishing: '%s'", msg.data.c_str());
        publisher_->publish(msg);
    }
}

```

2-2. Listener(subscriber)

- Listener Node는 토픽에 대한 Subscription을 가지고있음
- 메시지를 수신 → topic_callback 호출됨 → messageReceived를 emit함
- ROS2 GUI는 콜백에서 직접 건드리지않음
- 반드시 시그널을 통해서만 UI쪽에 결과를 전달하도록 설계함

```

ListenerNode::ListenerNode()
: QObject(nullptr),
  Node("listener_node")
{
    // chatter 토픽 Subscriber 생성 (문자열 구독)
    subscription_ = this->create_subscription<std_msgs::msg::String>(
        "chatter", 10,
        std::bind(&ListenerNode::topic_callback, this, std::placeholders::_1));

    // 메시지를 구독했을 때 호출되는 콜백
    void ListenerNode::topic_callback(const std_msgs::msg::String::SharedPtr msg)
    {
        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Subscribed: '%s'", msg->data.c_str());

        // Qt 시그널로 변환하여 MainWindow 쪽에 전달
        emit messageReceived(QString::fromStdString(msg->data));
    }
}

```

2-3. MainWindow UI와 노드 연결

- MainWindow는 talker Node와 listener Node 두 개의 노드를 std::shared_ptr로 소유하고있음
- SingleThreadExecutor 에 노드 두개 저장
- 버튼 클릭 → lineEdit_input의 텍스트로 읽음 → 버튼 신호 호출
→ listener Node의 messageReceived 시그널을 받아
→ label_received의 텍스트 갱신
- QTimer를 10ms 간격으로 돌려서 호출함 → ROS2 콜백들이 QT이벤트 루프 안에거 함께 처리되도록함

3. 실행 방법

3-1. ROS2 환경 source

- 터미널에 **source/opt/jazzy/setup.bash** 치고 그 다음에 **qcreator** 쳐서 프로그램 열기

3-2. 빌드

- 좌측 Project 탭에서 Run CMake 눌러서 configure 진행
- 망치 아이콘 눌러서 빌드

3-3. 실행

- 왼쪽 아래의 초록색 재생 버튼 클릭